



Vestibular UNESP 2015

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 UNESP 2015

1

2 Gabarito

9

1 UNESP 2015

Exercício 1. (UNESP) A fotografia mostra um avião bombardeiro norte-americano B52 despejando bombas sobre determinada cidade no Vietnã do Norte, em dezembro de 1972.



(www.nationalmuseum.af.mil. Adaptado.)

Figura 1:

Durante essa operação, o avião bombardeiro sobrevoou, horizontalmente e com velocidade vetorial constante, a região atacada, enquanto abandonava as bombas que, na fotografia tirada de outro avião em repouso em relação ao bombardeiro, aparecem alinhadas verticalmente sob ele, durante a queda. Desprezando a resistência do ar e a atuação de forças horizontais sobre as bombas, é correto afirmar que:

- (A) no referencial em repouso sobre a superfície da Terra, cada bomba percorreu uma trajetória parabólica diferente.
- (B) no referencial em repouso sobre a superfície da Terra, as bombas estavam em movimento retilíneo acelerado.
- (C) no referencial do avião bombardeiro, a trajetória de cada bomba é representada por um arco de parábola.
- (D) enquanto caíam, as bombas estavam todas em repouso, uma em relação às outras.
- (E) as bombas atingiram um mesmo ponto sobre a superfície da Terra, uma vez que caíram verticalmente.

Exercício 2. (UNESP) João mora em São Paulo e tem um compromisso às 16h em São José dos Campos, distante 90km de São Paulo. Pretendendo fazer uma viagem tranquila, saiu, no dia do compromisso, de São Paulo às 14h planejando chegar ao local pontualmente no horário marcado. Durante o trajeto, depois de ter percorrido um terço do percurso com velocidade média de 45km/h João recebeu uma ligação em seu celular pedindo que ele chegasse meia hora antes do horário combinado.



(www.google.com.br. Adaptado.)

Figura 2:

Para chegar ao local do compromisso no novo horário, desprezando-se o tempo parado para atender a ligação, João deverá desenvolver, no restante do percurso, uma velocidade média, em km/h, no mínimo, igual a

- (A) 120.
- (B) 60.
- (C) 108.
- (D) 72.
- (E) 90.

Exercício 3. (UNESP) Enquanto movia-se por uma trajetória parabólica depois de ter sido lançada obliquamente e livre de resistência do ar, uma bomba de $400g$ explodiu em três partes, A, B e C de massas $m_A = 200g$ e $m_B = m_C = 100g$. A figura representa as três partes da bomba e suas respectivas velocidades em relação ao solo, imediatamente depois da explosão.

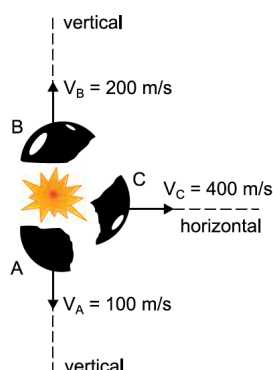


Figura 3:

Analisando a figura, é correto afirmar que a bomba, imediatamente antes de explodir, tinha velocidade de módulo igual a

- (A) $100m/s$ e explodiu antes de atingir a altura máxima de sua trajetória.
- (B) $100m/s$ e explodiu exatamente na altura máxima de sua trajetória.
- (C) $200m/s$ e explodiu depois de atingir a altura máxima de sua trajetória.
- (D) $400m/s$ e explodiu exatamente na altura máxima de sua trajetória.
- (E) $400m/s$ e explodiu depois de atingir a altura máxima de sua trajetória.

Exercício 4. (UNESP) A figura representa uma cisterna com a forma de um cilindro circular reto de $4m$ de altura instalada sob uma laje de concreto.

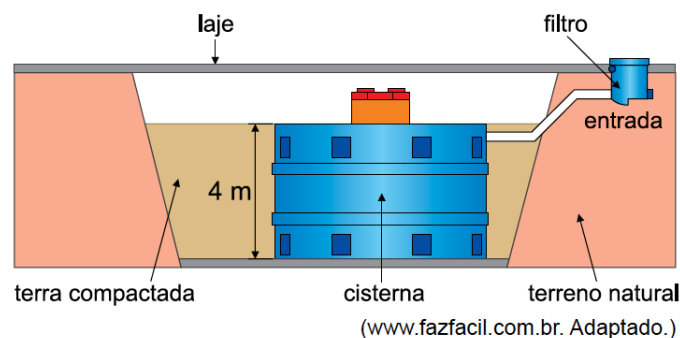


Figura 4:

Considere que apenas 20% do volume dessa cisterna esteja ocupado por água. Sabendo que a densidade da água é igual a $1000kg/m^3$, adotando $g = 10m/s^2$ e supondo o sistema em equilíbrio, é correto afirmar que, nessa situação, a pressão exercida apenas pela água no fundo horizontal da cisterna, em Pa , é igual a

- (A) 2000.
- (B) 16000.
- (C) 1000.
- (D) 4000.
- (E) 8000.

Exercício 5. (UNESP) Dois copos de vidro iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, foram guardados, um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é:



(<http://dicas-para-poupar.blogs.sapo.pt>)

Figura 5:

- (A) mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo A com água à temperatura ambiente.
- (B) colocar água quente (superior à temperatura ambiente) no copo A.
- (C) mergulhar o copo B em água gelada (inferior à temperatura ambiente) e deixar o copo A sem líquido.
- (D) encher o copo A com água quente (superior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B em água gelada (inferior à temperatura ambiente).
- (E) encher o copo A com água gelada (inferior à temperatura ambiente) e mergulhar o copo B em água quente (superior à temperatura ambiente).

Exercício 6. (UNESP) Dois raios luminosos monocromáticos, um azul e um vermelho, propagam-se no ar, paralelos entre si, e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro C e de índice de refração $\sqrt{3}$, nos pontos A e V. Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P, de modo que o ângulo entre eles é igual a 60° .

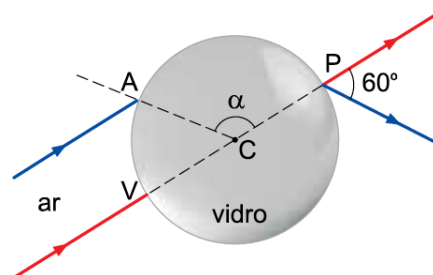


Figura 6:

Considerando que o índice de refração absoluto do ar seja igual a 1, e que $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ e que $\sin 30^\circ = 1/2$, o ângulo α indicado na figura é igual a

- (A) 90° .
- (B) 165° .
- (C) 120° .
- (D) 135° .
- (E) 150° .

Exercício 7. (UNESP) Em um experimento de eletrostática, um estudante dispunha de três esferas metálicas idênticas, A, B e C, eletrizadas, no ar, com cargas elétricas $5Q$, $3Q$ e $-2Q$, respectivamente.

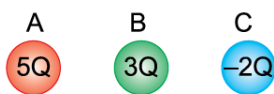


Figura 7:

Utilizando luvas de borracha, o estudante coloca as três esferas simultaneamente em contato e, depois de separá-las, suspende A e C por fios de seda, mantendo-as próximas. Verifica, então, que elas interagem eletricamente, permanecendo em equilíbrio estático a uma distância d uma da outra. Sendo k a constante eletrostática do ar, assinale a alternativa que contém a correta representação da configuração de equilíbrio envolvendo as esferas A e C e a intensidade da força de interação elétrica entre elas.

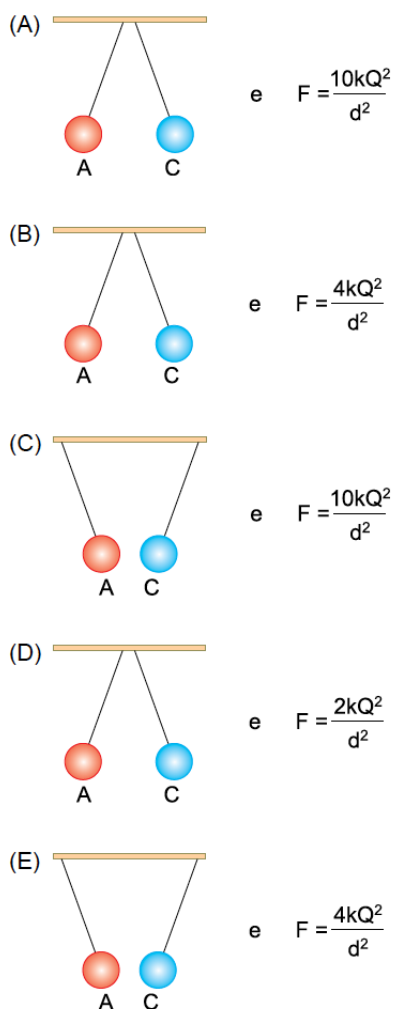


Figura 8:

Exercício 8. (UNESP) O poraquê é um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares chamadas eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de $0,14V$. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa.



(www.aquariodesaopaulo.com.br. Adaptado.)

Figura 9:

A corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos biológicos, dependendo de sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela indica alguns desses danos em função da intensidade da corrente elétrica.

intensidade de corrente elétrica	dano biológico
até 10 mA	apenas formigamento
de 10 mA até 20 mA	contrações musculares
de 20 mA até 100 mA	convulsões e parada respiratória
de 100 mA até 3 A	fibrilação ventricular
acima de 3 A	parada cardíaca e queimaduras graves

(José Enrique R. Duran. *Biofísica: fundamentos e aplicações*, 2003. Adaptado.)

Figura 10:

Considere um poraquê que, com cerca de 8000 eletrócitos, produza uma descarga elétrica sobre o corpo de uma pessoa. Sabendo que a resistência elétrica da região atingida pela descarga é de 6000Ω , de acordo com a tabela, após o choque essa pessoa sofreria

- (A) parada respiratória.
- (B) apenas formigamento.
- (C) contrações musculares.
- (D) fibrilação ventricular.
- (E) parada cardíaca.

Exercício 9. (UNESP) A figura representa, de forma simplificada, parte de um sistema de engrenagens que tem a função de fazer girar duas hélices, H_1 e H_2 . Um eixo ligado a um motor gira com velocidade angular constante e nele estão presas duas engrenagens, A e B. Esse eixo pode se movimentar horizontalmente assumindo a posição 1 ou 2. Na posição 1, a engrenagem B acopla-se à engrenagem C e, na posição 2, a engrenagem A acopla-se à engrenagem D. Com as engrenagens B e C acopladas, a hélice H_1 gira com velocidade angular constante ω_1 e, com as engrenagens A e D acopladas, a hélice H_2 gira com velocidade angular ω_2 constante. Considere r_A , r_B , r_C e r_D , os raios das engrenagens A, B, C e D, respectivamente. Sabendo que $r_B = 2r_A$ e que $r_C = r_D$ é correto afirmar que a relação ω_1/ω_2 é igual a

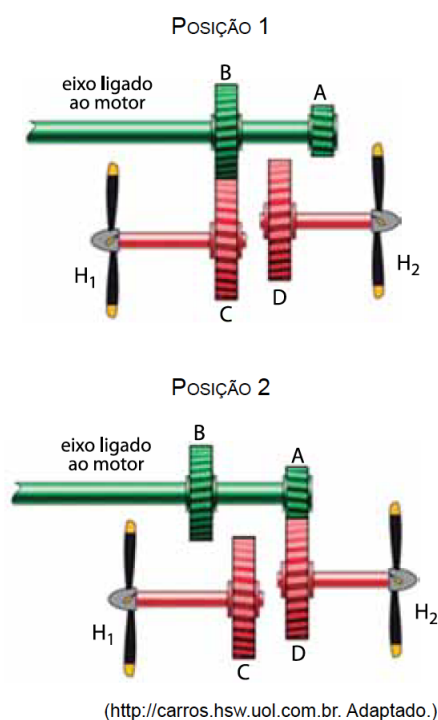


Figura 11:

- (A) 1, 0.
- (B) 0, 2.
- (C) 0, 5.
- (D) 2, 0.
- (E) 2, 2.

Exercício 10. (UNESP) O equipamento representado na figura foi montado com o objetivo de determinar a constante elástica de uma mola ideal. O recipiente R, de massa desprezível, contém água; na sua parte inferior, há uma torneira T que, quando aberta, permite que a água escoe lentamente com vazão constante e caia dentro de outro recipiente B, inicialmente vazio (sem água), que repousa sobre uma balança. A torneira é aberta no instante $t = 0$ e os gráficos representam, em um mesmo intervalo de tempo (t'), como variam o comprimento L da mola (gráfico 1), a partir da configuração inicial de equilíbrio, e a indicação da balança (gráfico 2).

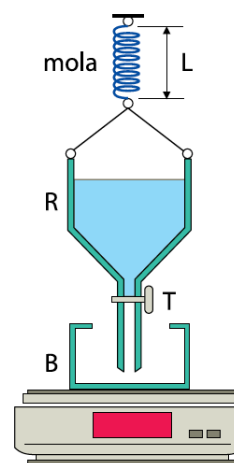


GRÁFICO 1

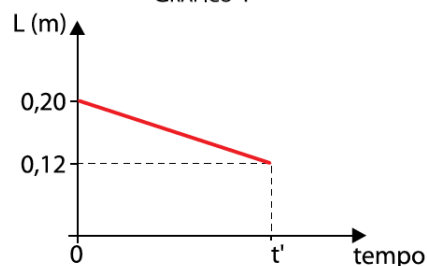


GRÁFICO 2

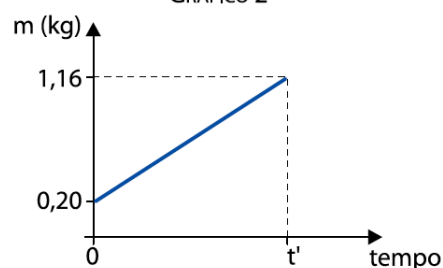


Figura 12:

Analisando as informações, desprezando as forças entre a água que cair no recipiente B e o recipiente R e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, é correto concluir que a constante elástica k da mola, em N/m , é igual a

- (A) 120.
- (B) 80.
- (C) 100.
- (D) 140.
- (E) 60.

Exercício 11. (UNESP) As figuras 1 e 2 representam uma pessoa segurando uma pedra de 12kg e densidade $2 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$, ambas em repouso em relação à água de um lago calmo, em duas situações diferentes. Na figura 1, a pedra está totalmente imersa na água e, na figura 2, apenas um quarto dela está imerso. Para manter a pedra em repouso na situação da figura 1, a pessoa exerce sobre ela uma força vertical para cima, constante e de módulo F_1 . Para mantê-la em repouso na situação da figura 2, exerce sobre ela uma força vertical para cima, constante e de módulo F_2 .

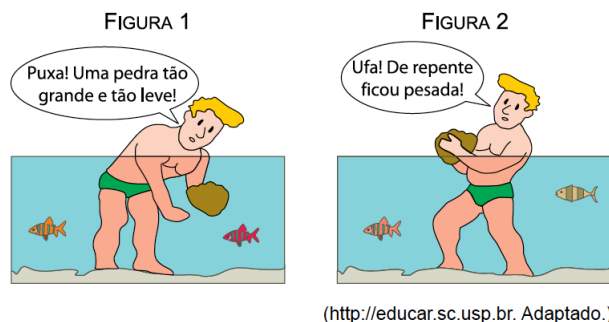


Figura 13:

Considerando a densidade da água igual a 10^3kg/m^3 e $g = 10 \text{m/s}^2$ é correto afirmar que a diferença $F_2 - F_1$, em Newtons, é igual a

- (A) 60.
- (B) 75.
- (C) 45.
- (D) 30.
- (E) 15.

Exercício 12. (UNESP) O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 foi feito pelo jogador Götze. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a, e chutou de esquerda para fazer o gol. Considere que, imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo $V_1 = 8 \text{m/s}$ em uma direção perpendicular ao seu peito e que, imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito do jogador, porém com módulo $V_2 = 0,6 \text{m/s}$ e em sentido contrário.

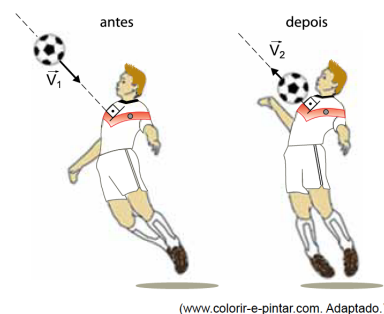


Figura 14:

Admita que, nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do jogador por $0,2 \text{s}$ e que, nesse intervalo de tempo, a intensidade da força resultante (F_R) que atuou sobre ela, variou em função do tempo, conforme o gráfico.

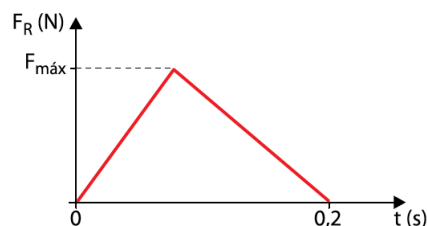


Figura 15:

Considerando a massa da bola igual a $0,4 \text{kg}$ é correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante máxima que atuou sobre a bola, indicada no gráfico por F_{max} , é igual, em Newtons, a

- (A) 68,8. (B) 34,4. (C) 59,2. (D) 26,4. (E) 88,8.

Exercício 13. (UNESP) A energia contida nos alimentos. Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse produto e, com o calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se a variação de temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado, e determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Essa é a energia que tal alimento nos fornece se for ingerido. No rótulo de um pacote de castanha de caju, está impressa a tabela a seguir, com informações nutricionais sobre o produto.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL	
Porção 15 g	
Quantidade por porção	
Valor energético	90 kcal
Carboidratos	4,2 g
Proteínas	3 g
Gorduras totais	7,3 g
Gorduras saturadas	1,5 g
Gordura trans	0 g
Fibra alimentar	1 g
Sódio	45 mg

(www.brcaju.com.br)

Figura 16:

Considere que 150g de castanha tenham sido queimados e que determinada massa m de água, submetida à chama dessa combustão, tenha sido aquecida de 15°C para 87°C . Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a $1\text{ cal}/(\text{g}^{\circ}\text{C})$ e que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é correto afirmar que a massa m , em gramas, de água aquecida era igual a

- (A) 10000.
- (B) 5000.
- (C) 12500.
- (D) 7500.
- (E) 2500.

Exercício 14. (UNESP) A figura representa ondas chegando a uma praia. Observa-se que, à medida que se aproximam da areia, as cristas vão mudando de direção, tendendo a ficar paralelas à orla. Isso ocorre devido ao fato de que a parte da onda que atinge a região mais rasa do mar tem sua velocidade de propagação diminuída, enquanto a parte que se propaga na região mais profunda permanece com a mesma velocidade até alcançar a região mais rasa, alinhando-se com a primeira parte.

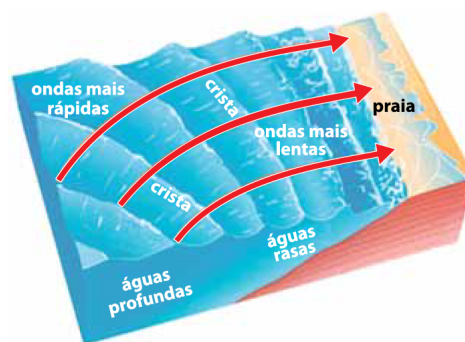


Figura 17:

O que foi descrito no texto e na figura caracteriza um fenômeno ondulatório chamado

- (A) reflexão. (B) difração. (C) refração. (D) interferência. (E) polarização.

Exercício 15. (UNESP) Nas câmeras fotográficas digitais, os filmes são substituídos por sensores digitais, como um CCD (sigla em inglês para Dispositivo de Carga Acoplada). Uma lente esférica convergente (L), denominada objetiva, projeta uma imagem nítida, real e invertida do objeto que se quer fotografar sobre o CCD, que lê e armazena eletronicamente essa imagem.

A figura representa esquematicamente uma câmera fotográfica digital. A lente objetiva L tem distância focal constante e foi montada dentro de um suporte S, indicado na figura, que pode mover-se para a esquerda, afastando a objetiva do CCD ou para a direita, aproximando-a dele. Na situação representada, a objetiva focaliza com nitidez a imagem do objeto O sobre a superfície do CCD.

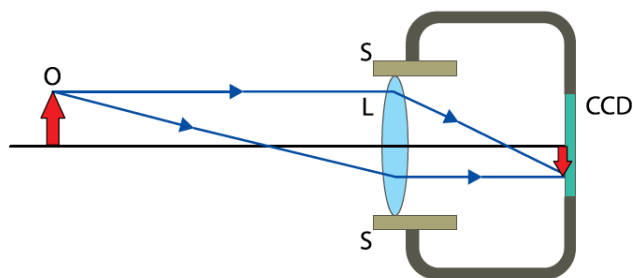
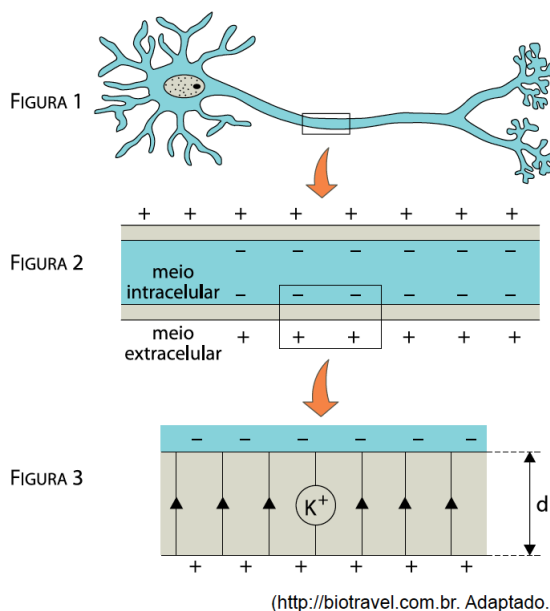


Figura 18:

Considere a equação dos pontos conjugados para lentes esféricas, em que f é a distância focal da lente, p a coordenada do objeto e p' a coordenada da imagem. Se o objeto se aproximar da câmera sobre o eixo óptico da lente e a câmera for mantida em repouso em relação ao solo, supondo que a imagem permaneça real, ela tende a mover-se para a

- (A) esquerda e não será possível mantê-la sobre o CCD.
- (B) esquerda e será possível mantê-la sobre o CCD movendo-se a objetiva para a esquerda.
- (C) esquerda e será possível mantê-la sobre o CCD movendo-se a objetiva para a direita.
- (D) direita e será possível mantê-la sobre o CCD movendo-se a objetiva para a esquerda.
- (E) direita e será possível mantê-la sobre o CCD movendo-se a objetiva para a direita.

Exercício 16. (UNESP) Modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão de informações em diversos sistemas do corpo humano. O sistema nervoso, por exemplo, é composto por neurônios (figura 1), células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica que separa o meio intracelular do meio extracelular. A parte interna da membrana é negativamente carregada e a parte externa possui carga positiva (figura 2), de maneira análoga ao que ocorre nas placas de um capacitor.



(<http://biotravel.com.br>. Adaptado.)

Figura 19:

A figura 3 representa um fragmento ampliado dessa membrana, de espessura d , que está sob ação de um campo elétrico uniforme, representado na figura por suas linhas de força paralelas entre si e orientadas para cima. A diferença de potencial entre o meio intracelular e o extracelular é V . Considerando a carga elétrica elementar como e , o íon de potássio K^+ , indicado na figura 3, sob ação desse campo elétrico, ficaria sujeito a uma força elétrica cujo módulo pode ser escrito por

- (A) eVd .
- (B) ed/V .
- (C) Vd/e .
- (D) e/Vd .
- (E) eV/d .

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (D)

Solução 3. (B)

A explosão é resultado da ação de forças internas, livre da ação de força resultante externa, então o sistema é isolado e ocorre conservação da quantidade de movimento do sistema:

$$\vec{Q}_{antes} = \vec{Q}_{depois}$$

Separando a conservação da quantidade de movimento na horizontal e vertical.

Na horizontal: $\vec{Q}_{antes}^{(x)} = \vec{Q}_{depois}^{(x)}$

$$(m_A + m_B + m_C)v_x = m_C v_C$$

$$0,4kg.v_x = 0,1kg.400m/s$$

$$v_x = 100m/s$$

Na vertical: $\vec{Q}_{antes}^{(y)} = \vec{Q}_{depois}^{(y)}$

$$(m_A + m_B + m_C)v_y = m_B v_B + m_A(-v_A)$$

$$0,4kg.v_y = 0,1kg.200m/s + 0,2kg.(-100m/s)$$

$$v_y = 0m/s.$$

A velocidade na vertical antes da explosão era nula, $v_y = 0m/s$, então a explosão ocorreu no ponto de altura máxima do lançamento oblíquo. No ponto de altura máxima a velocidade antes da explosão era $v_x = 100m/s$.

Solução 4. (E)

Pressão hidrostática: $p = dgh$

$$p = 1,0 \cdot 10^3 kg/m^3 \cdot 10m/s^2 \cdot 0,8m$$

Assim teremos: $p = 8,0 \cdot 10^3 N/m^2 = 8000Pa$

Solução 5. (E)

Solução 6. (C)

Lei de Snell: $n_{ar} \sin(i) = n_{vidro} \sin(r)$

$$n_{ar} \sin(60^\circ) = n_{vidro} \sin(r)$$

$$1 \cdot \sqrt{3}/2 = \sqrt{3} \cdot \sin(r)$$

$$\sin(r) = 1/2 \text{ Logo: } r = 30^\circ$$

Triângulo isósceles: $\alpha + r + r = 180^\circ$

$$\alpha + 60 = 180^\circ$$

Assim teremos: $\alpha = 120^\circ$

Solução 7. (B)

Solução 8. (D)

Solução 9. (D)

Como as engrenagens A e B estão solidárias ao mesmo eixo do motor, ambas possuem a mesma velocidade angular ω_m . Quando B acopla com C (posição 1), a igualdade das velocidades tangenciais no ponto de contato é:

$$\omega_B r_B = \omega_C r_C \Rightarrow \omega_1 = \omega_C = \frac{\omega_B r_B}{r_C}$$

Quando A acopla com D (posição 2), temos:

$$\omega_A r_A = \omega_D r_D \Rightarrow \omega_2 = \omega_D = \frac{\omega_A r_A}{r_D}$$

Como $\omega_A = \omega_B = \omega_m$, obtemos:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\frac{\omega_m r_B}{r_C}}{\frac{\omega_m r_A}{r_D}} = \frac{r_B}{r_A} \cdot \frac{r_D}{r_C}$$

Sabendo que $r_B = 2r_A$ e $r_C = r_D$, resulta:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{2r_A}{r_A} \cdot \frac{r_D}{r_D} = 2.$$

Solução 10. (A)

Solução 11. (C)

Solução 12. (B)

Teorema do Impulso: $\vec{I}_R = \vec{F}_R \Delta t = \Delta \vec{Q}$

Como a força é variável podemos encontrar o impulso pela área sob o gráfico:

$$\vec{I}_R = \Delta \vec{Q} \rightarrow Area = m \Delta v$$

$$\frac{0,2s \cdot F_{max}}{2} = 0,4kg \cdot (0,6m/s - (-8m/s))$$

Assim, teremos:

$$F_{max} = 34,4N$$

Solução 13. (D)

Da tabela nutricional (figura), cada 100 g de castanha fornecem 600 kcal. Logo, para 150 g:

$$E_{alimento} = \frac{150}{100} \cdot 600 = 900 \text{ kcal} = 900 \text{ 000 cal.}$$

A água foi aquecida de $15^\circ C$ para $87^\circ C$, portanto $\Delta T = 87 - 15 = 72^\circ C$.

Sabendo que apenas 60% da energia liberada aquece a água e que $c_{\text{água}} = 1 \text{ cal } (g^\circ C)^{-1}$,

$$\text{temos: } 0,60 E_{alimento} = m c \Delta T \Rightarrow 0,60 \cdot 900 \text{ 000} = m \cdot 1 \cdot 72.$$

$$\text{Assim, } m = \frac{0,60 \cdot 900 \text{ 000}}{72} = \frac{540 \text{ 000}}{72} = 7 \text{ 500 g.}$$

Solução 14. (C)

A velocidade de propagação da onda no mar é proporcional a raiz quadrada da profundidade, $v \propto \sqrt{h}$. Ao se aproximar do litoral tem sua velocidade reduzida, refração.

Solução 15. (D)

Se o objeto estiver remotamente afastado a imagem se forma sobre o ponto focal, conforme o objeto se aproxima da lente a imagem vai se afastando, de tal forma que quando o objeto estiver sobre o anti-principal a imagem se formará sobre o outro anti-principal.

Então quando o objeto de aproxima do "infinito" para o ponto anti-principal a imagem se afasta do ponto focal para o outro ponto anti-principal, ou seja a imagem se afasta da lente. É preciso então aumentar a distância entre o CCD, tela, e a lente. Como o CCD esta em uma posição fixa será preciso movimentar a lente para a esquerda.

massa

Solução 16. (E)

Campo elétrico uniforme: $E = V/d$. (I)

Força elétrica: $\vec{F}_E = q\vec{E}$. (II)

Substituindo (I) em (II) e considerando $q = e$ teremos:

$$F_E = qE \rightarrow F_E = eV/d$$